



厦门大学《结构化学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷/B 卷)

一. (16%) (1) 对于极性双原子分子 AB, 如果分子轨道中的一个电子有 81% 的时间在 A 原子轨道 ϕ_a 上, 19%的时间在 B 的原子轨道 ϕ_b 上, 若不考虑原子轨道的重叠, 试写出该分子轨道波函数的形式。

(2) 下列四个氯化物中, 哪个氯的活泼性最差? 并说明理由。(a) C_6H_5Cl , (b) C_2H_5Cl , (c) $CH_2=CH-CH_2Cl$, (d) $C_6H_5CH_2Cl$ 。

(3) 在正方形过渡金属配合物中, 若四个配位体分别位于 x 轴和 y 轴上, 试判断中心金属原子的价层 d 原子轨道中哪个轨道的能级最高? 并说明判断理由。

(4) 已知离子化合物 AB 的晶体属于正交底心, 每个晶胞有两个 A 原子和两个 B 原子, 两个 A 原子的分数坐标分别是(0,0,0)和(1/2,1/2,0), 一个 B 原子的分数坐标是(1/4,1/4,1/2), 试推导出另一个 B 原子的分数坐标, 并据此画出其晶胞。

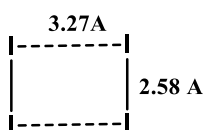
二. (24%)

(1) 应用 18 电子规则, 算出羰基配合物 $Mn(C_5H_5)(CO)_x$ 中 x 的值, 并画出它的结构。

(2) 已知 Hg 原子价层电子层排布: $5d^{10}6s^2$, 试分析 $HgCl_2$ 分子的成键情况:
a) Hg 采取何种杂化形式, b) 分子中生成几个离域 π_n^m 键, 这些 π_n^m 键分别是由哪些原子轨道形成的? (请标注出 m 和 n 的值)

(3) 试判明下列分子的几何构型、所属点群及中心原子的杂化形式: (a) XeF_4 , (b) BrF_3 ; (c) SF_4

(4) 已知 I_2^+ 离子在某些离子化合物晶体中可以形成如下图所示的二聚体结构 (I_4^{2+}), 试运用前线分子轨道理论分析其离子间的化学键。



三. (20%) 试运用休克尔分子轨道理论近似确定分子 H_3^+ 、 H_3 、 H_3^- 的最稳定构型是三角形还是直线型, 请注意必须分别计算出三种分子在各种构型中的能量并作比较。

四. (20%) 已知正常的铜晶体属于面心立方, 晶胞参数 $a = 361.5 \text{ pm}$, 铜原子量为 64,

- (1) 试求晶体的密度及晶体中最短的原子间距;
- (2) 计算晶胞中原子的空间占有率;
- (3) 若由于某种条件铜原子晶胞在 c 晶轴方向膨胀 10%, 请判断变形后铜晶胞的点阵形式, 推导其消光规律。
- (4) 计算上述两种晶体结构可能在 X 射线粉末衍射图中出现的衍射线的最小衍射角数值 (已知 X 射线的波长为 154 pm)。

五. (20%) 某离子晶体属于立方晶系, 在晶胞中顶点位置为 Mg^{2+} , 体心位置为 Na^+ , 所有棱心位置为 Cl^- 所占据, 试据此

- (1) 画出其晶胞并写出晶胞中各离子的分数坐标;
- (2) 写出此晶体的化学组成简式;
- (3) 确定此晶体的点阵形式;
- (4) 指出各种离子的配位数;
- (5) 画出该晶体 (110) 和 (111) 面的原子排列图。

附加题: (10%, 任选一题) 六 (1) .证明在立方晶系中, 我们只需知道两个晶面的米勒指数就可以知道两个晶面的夹角。试推导晶面米勒指数和夹角 θ 之间的函数关系式。

六 (2) . CaF_2 为典型的萤石结构, 用该样品做粉末 X—射线的定性分析时发现, 它的有些衍射峰 (如 (200) 峰、(222) 峰等) 特别弱, 试从理论上解释为什么 (200) 峰、(222) 峰特别弱。(假设 F 和 Ca 原子散射因子 f 近似等于它们原子中的电子数。)